文献收集

Last edited time	@March 17, 2026 10:56 AM
Status	Not started

Part 1. 文献清单表

Title	Authors	Year	Venue	Category	Source Reliability	Contribution	Relation Project
CLIP4Clip: An Empirical Study of CLIP for End to End Video Clip Retrieval	Luo et al.	2021	arXiv (Foundational)	Text-to-Video Retrieval	High (3000+ Citations)	建立了 CLIP 在视频检索领域的基准，提出多种时空建模策略。	支撑多源中基于语题检索。
Holistic Features are almost Sufficient for Text-to-Video Retrieval	Tian et al.	2024	CVPR	Text-to-Video Retrieval	High	提出 TeachCLIP，证明了全局特征在检索中的高效性，简化了时序建模。	优化系统模视频库性能。
A survey of recent work on video summarization: approaches and techniques	Tiwari et al.	2021	Multimedia Tools and Applications	Video Summarization	High	系统梳理了视频摘要的经典与深度学习方法。	为素材提提供算法
Video Summarization with Large Language Models	(Accepted Paper)	2024/2025	CVPR	Video Summarization	High	探索利用 LLM 的语义能力辅助视频摘要生成。	**直接关联 Agent 辅筛选的逻**
Better Learning Shot Boundary Detection via Multi-task	Geng et al.	2021	ACM MM	Shot Boundary Detection	High	通过多任务学习提升镜头边界检测的稳健性。	实现视频分模块的作。
Video shot-boundary detection: issues, challenges and solutions	Kar et al.	2024	Artificial Intelligence Review	Shot Boundary Detection	High	总结了过去二十年镜头检测的演进，提供了最新的基准对比。	支撑视频块的技术
AI Video Editing: a Survey	(Preprint)	2022	arXiv/Preprints	Automatic Video Editing	Medium	梳理了智能剪辑的演进，提出了自动化编排的概念模型。	奠定自动系统的宏辑。
A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents	Wang et al.	2024	Frontiers of Computer Science	AI Agent Design	High	确立了 Agent 的“感知-规划-行动”核心框架。	**支撑项目 Planner- Executo 的设计。**
The Landscape of Emerging AI Agent Architectures for Reasoning, Planning, and	Masterman et al.	2024	arXiv (Preprint)	AI Agent Design	High (IBM/Microsoft)	详细对比了单/多智能体在工具调用和规划上的架构差异。	**直接关联 Agent R 与 Tool (的实现。**

Title	Authors	Year	Venue	Category	Source Reliability	Contribution	Relation Project
Tool Calling: A Survey							
A Survey on LLM-based Multi-agent Systems: Workflow, Infrastructure, and Challenges	Chen et al.	2024	arXiv/Springer	AI Agent Design	High	探讨了多智能体系统的基础设施与工程挑战。	支撑系统 Core/Se 的多任务 计。
AI Agent Systems: Architectures, Applications, and Evaluation	Xu et al.	2026 (Preprint)	arXiv	System Engineering	Medium	讨论了工业级 Agent 系统的全生命周期设计。	对应项目 统评价与 线设计。
Agent Operating Systems (Agent-OS): A Blueprint Architecture	(Preprint)	2025	Preprints	System Engineering	Medium	提出 Agent 运行时的资源调度与安全隔离架构。	**直接关联 Server 层 Runtime 与测试设**

Part 2. 文献综述提纲（本科毕设中期版）

1. 引言

- 1.1 课题背景：短视频创作爆发与自动化编排需求。
- 1.2 系统目标：实现主题驱动、多源素材、智能编排的闭环系统。
- 1.3 核心架构演进：从传统硬编码剪辑向 AI Agent 驱动的智能化工作流转变。

2. 视频处理基础技术研究现状

- 2.1 文本-视频跨模态检索：CLIP 等视觉语言预训练模型在多源素材定位中的应用。
- 2.2 视频摘要与内容提炼：从视觉特征提取到 LLM 语义辅助的摘要生成。
- 2.3 镜头边界检测：作为编排原子单位的视频自动切分技术。

3. 自动化视频剪辑与编排逻辑

- 3.1 智能剪辑综述：自动化排序、节奏控制与叙事一致性。
- 3.2 主题驱动的语义编排：如何将抽象主题转化为具体的镜头组合逻辑。

4. AI Agent 驱动的系统架构设计

- 4.1 智能体作为编排中枢：Planner-Executor 架构在复杂任务拆解中的必要性。
- 4.2 Agent Runtime 与工具调用：实现检索、切分、剪辑等工具的闭环调用。
- 4.3 记忆与上下文组装：管理多源素材元数据，优化 Agent 决策质量。

5. 系统工程与工程管线

- 5.1 Client-Core-Server 三层架构：实现系统的高内聚与低耦合。
- 5.2 服务端能力设计：Runtime Guard、向量检索与自动化测试的工程实践。

6. 总结与展望

- 6.1 智能化工作流的优势：提升编排灵活性与用户意图理解。
- 6.2 当前挑战：长上下文处理效率与编排结果的艺术性评价。

文献对当前项目的启发总结

通过对《The landscape of emerging AI agent architectures for reasoning, planning, and tool calling: A survey》的深度研读与翻译，我获得了以下关于“主题驱动多源视频自动编排系统”设计与实现的深刻启发：

1. 视频编排系统的任务拆解与闭环控制 (Closed-loop Control)

论文中提到的 **Planning-Execution-Reflection**（规划-执行-反射）循环，为本课题中的“视频自动编排”提供了标准化的逻辑框架。视频编排并非简单的素材堆砌，而是一个复杂的决策过程。

- **启发**：系统应将“主题”作为最高目标，由智能体将其拆解为检索、切分、摘要、排序等子任务。在每一步执行后，引入“反射”机制（如：检查检索到的视频片段是否真的符合主题语义），若不符合则重新规划检索策略。这种闭环控制能显著提升编排的准确性和叙事连贯性。

2. 智能体运行时 (AI Agent Runtime) 与工具调用 (Tool Calling)

论文强调了智能体作为“决策引擎”调度外部工具的能力。这直接支撑了本项目中 **Server Capability**（服务端能力）的设计。

- **启发**：本项目不应仅仅是几个算法的堆叠，而应构建一个健壮的 **Agent Runtime**。在这个运行时中，视频处理工具（如 CLIP 检索器、FFmpeg 剪辑脚本）应被封装为标准化的 Tools。智能体通过解析任务需求，动态生成工具调用序列。这种架构使得系统具有极强的扩展性，未来可以轻松集成更多的多媒体处理工具。

3. 上下文组装 (Context Assembly) 与信息降噪

论文在多智能体协作部分提到的 **Publish-Subscribe**（发布-订阅）机制和 **Structured Outputs**（结构化输出），对本项目处理海量视频元数据具有重要参考价值。

- **启发**：在多源视频处理中，会产生大量的元数据（如：帧特征、字幕文本、镜头边界点）。如果直接将这些原始信息丢给 LLM，会导致上下文溢出或信息干扰。受论文启发，本项目应设计精细化的 **Context Assembly** 策略：只将与当前决策最相关的结构化信息（如：Top-K 视频片段的语义标签和时长）组装进上下文，而过滤掉无关的噪声，从而提高智能体决策的效率和稳定性。

4. 工程管线 (Pipeline) 的柔性设计

论文对比了单智能体与多智能体架构的优劣，指出任务复杂性决定架构选择。

- **启发**：考虑到视频编排涉及多个专业领域（视觉检索、文本理解、艺术剪辑），本项目可以借鉴多智能体思想，将系统设计为“协作管线”。例如：一个专门负责“素材筛选”的 Agent 与一个专门负责“叙事编排”的 Agent 进行协作。这种分工协作模式比单一庞大的智能体更容易调试和优化，也更符合工程化开发的最佳实践。

综上所述，该文献不仅在理论层面确立了 AI Agent 作为视频编排系统“大脑”的地位，更在 **Runtime 治理**、**工具闭环**、**上下文管理**等工程细节上为本项目的落地提供了清晰的指引。